微积分

Q 1 脑瘫 or 记!

$$\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$$
$$d\tan x = \frac{1}{\cos^2 x}dx$$
$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{1}{\cos x}d\cos x = -\ln|\cos x| + C$$
$$\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x}dx = \int \frac{1}{\sin x}d\sin x = \ln|\sin x| + C$$
$$\int \sec x dx = \int \frac{1}{\cos x}dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{d\sin x}{1-\sin^2 x} =$$
$$\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-\sin x}+\frac{1}{1+\sin x}\right)d\sin x = \frac{1}{2}(-\ln|1-\sin x| + \ln|1+\sin x|) + C$$
$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C == \frac{1}{2}\ln\left|\frac{(\sin x+1)^2}{\cos^2 x}\right| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C$$
$$\int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x}dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x}dx = -\int \frac{d\cos x}{1-\cos^2 x} =$$
$$-\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-\cos x}+\frac{1}{1+\cos x}\right)d\cos x = -\frac{1}{2}(-\ln|1-\cos x| + \ln|1+\cos x|) + C$$
$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right| + C == \frac{1}{2}\ln\left|\frac{(1-\cos x)^2}{\sin^2 x}\right| + C = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

旋转，绕 x/y 轴?

Q 2 万能代换

$$t = \tan\frac{x}{2}$$
$$\sin x = \frac{2t}{t^2+1}$$
$$\cos x = \frac{1-t^2}{t^2+1}$$
$$dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

Q 3 三角函数定积分相关结论

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$$
$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(f(\sin x) + f(\cos x)\right)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

Q 4 含 e^x

$$\int \frac{1}{1+e^x}dx = \int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}dx = \int\left(1-\frac{e^x}{1+e^x}\right)dx$$

Q 5 三角函数不定积分

遇到形如:

$$\int (\sin(\ln x) + \cos(\ln x))\, dx$$

把其中一个用分部积分展开可能可以消掉另外一个。

Q 6 变限积分函数的求导

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt$$
$$F'(x) = f[h(x)]h'(x) - f[g(x)]g'(x)$$

若 $f(t)$ 中含 x，由于积分变量为 t，因此能分离 x 时直接分离即可。

否则，通过换元法将 x 分离出来（换元时积分上下限也要换）。

Q 7 弧长

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + y'^2}dx$$

若 x, y 为 t 的参数方程，即

$$x = \varphi(t)$$
$$y = \phi(t)$$

则：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\varphi'^2(t) + \phi'^2(t)}dt$$

转换到极坐标，有：

$$x = \rho(\theta) \cdot \cos\theta$$
$$y = \rho(\theta) \cdot \sin\theta$$
$$ds = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)}d\theta$$

Q 8 常见泰勒展开

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$$

Q 9 反三角函数求导

$$\arctan' x = \frac{1}{x^2 + 1}$$
$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$
$$\arccos' x = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Q 10 替换

$$1 + x^2 \xrightarrow{x=\tan u} \sec u$$

Q 11 定积分 / 不定积分 换元 单调要求

定积分中不需要换元单调，但需要保证函数连续。

不定积分中换元需要单调，因为需要存在反函数使得换元变量可以回代。

Q 12 三角函数换元 绝对值问题

不定积分中换元，需要满足两个条件：

1、单调；

2、值域相同。

$$
\begin{gathered}
x=\sin t, t \in[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \cos t>0 \\
x=\cos t, t \in[0, \pi], \sin t>0 \\
x=\tan t, t \in[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \sec t>0
\end{gathered}
$$

当令 $x=\sec t$ 时，需要讨论，因为包含完整 $\sec t$ 值域的区间无法使得 $\tan t>0$。

Q 13 拉格朗日中值定理

$$
\exists c \in(a, b), f^{\prime}(c)=\frac{f(a)-f(b)}{a-b}
$$

Q 14 拆!

被积函数不是奇函数 / 偶函数，但是可以拆成奇函数 / 偶函数 + 简单函数的形式。

Q 15 $\lim \sum \rightarrow \int$

先考察积分上限为 1，下限为 0 的情况：

$$
\begin{gathered}
\frac{1}{n} \rightarrow dx \\
\frac{i}{n} \rightarrow x \\
\text{e.x. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \frac{i}{n} \sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1 x \sqrt{1+x^2} dx
\end{gathered}
$$

其他情况观察上下限，得出类似结论。

Q 16 $f(x)=g(x)+\int_a^b t(c) f(c) dc$

把 $\int_a^b t(c) dc$ 写成常数 C 的形式再嵌套一层 $C=?$ 即可求出 C。

Q 17 简单多项式的分式函数

不要再换了，除除肯定能得到答案。

Q 18 三角函数带根号

考虑升幂，可能可以把根号搞掉。